

نسخه macOS

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

هرگونه کپی برداری، بازتولید، ویرایش، توزیع یا انتشار مجدد بخش یا تمام این اثر به هر شکل و در هر رسانه‌ای، بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده ممنوع است. این نسخه صرفاً برای استفاده شخصی و مطالعه در نظر گرفته شده است.

<https://github.com/3INA3>

macOS • Terminal • zsh • Networking • Troubleshooting • Tools نسخه

macOS • Terminal • zsh • Networking • Troubleshooting • Tools

از کاربر معمولی تا حل کننده مشکلات کامپیوتر — نسخه‌ی Mac

سال تحصیلی

دانشگاه / مؤسسه

نام مدرس

[1405]

[دانشگاه آزاد شیراز]

[سینا شجاعیان]

برای شروع پایین بروید



نمای کلی جزوه

همه چیز در یک نگاه

+۹۰

دستور Terminal / zsh

10

پروژه کاربردی

+۶۰

تمرین عملی

24

فصل آموزشی

+۱۵

سایت کاربردی

+۲۰

ابزار و نرم افزار

شناخت حرفه‌ای macOS

پیش از آن‌که سراغ ابزارهای پیشرفته برویم، باید زبان مشترک macOS را یاد بگیریم: دسکتاپ، Menu، Dock، Bar، فایل، پوشه، و تفاوت‌های ظریفی که خیلی از کاربران هرگز متوجه‌شان نمی‌شوند. این فصل پایه‌ی تمام فصل‌های بعدی است.

نوع آموزش: مفهومی + عملی

زمان پیشنهادی: ۹۰ دقیقه

سطح: مبتدی

نیازمندی: یک سیستم با macOS (Sonoma یا جدیدتر)

01

چرا این فصل مهم است؟

خیلی از کاربران سال‌ها با مک کار می‌کنند اما هیچ‌وقت دقیقاً نمی‌دانند «فایل» با «پوشه» چه فرقی دارد یا Dock با Menu Bar چه تفاوتی دارند. یک تکنسین IT حرفه‌ای باید این مفاهیم را آن‌قدر خوب بشناسد که بتواند در چند ثانیه مسیر درست را به کاربر توضیح دهد.

1.1 Control Center و Desktop، Menu Bar، Dock

چرا مهم است؟

Desktop (میزکار) اولین صفحه‌ای است که بعد از روشن شدن و ورود به مک می‌بینید. **Menu Bar (نوار منو)** نوار باریکی همیشه در بالای صفحه است که سمت چپ آن منوی برنامه‌ی فعال و سمت راست آن ساعت، وای‌فای، باتری و آیکون‌های وضعیت را نشان می‌دهد.

Dock (داک) نوار ی است که معمولاً پایین صفحه قرار دارد و میانبر برنامه‌های پرکاربرد و برنامه‌های در حال اجرا را نشان می‌دهد. **Control Center** پنل کشویی گوشه‌ی بالا-راست است که وای‌فای، بلوتوث، روشنایی و صدا را کنترل می‌کند.

چرا مهم است؟

آیکون‌های Menu Bar است. شناخت دقیق این نواحی، اولین قدم برای عیب‌یابی راه دور (Remote Support) است.

نمای شماتیک دسکتاپ macOS

Menu Bar — 12:45 • وضعیت وای‌فای • باتری •

Finder 🍏

ناحیه Desktop — آیکون‌های فایل و پوشه 🖨️

Dock — 🗑️ 🎵 🖱️ 🌐 🍷

1 **Launchpad را باز کنید:** روی آیکون Launchpad در Dock کلیک کنید یا با سه انگشت روی تاچ‌پد Pinch کنید تا

همه‌ی برنامه‌ها را ببینید.

2 **یک برنامه را به Dock اضافه کنید:** برنامه را از Launchpad یا Finder بکشید و روی Dock رها کنید.

3 **Control Center را بررسی کنید:** روی آیکون آن در گوشه‌ی بالا-راست Menu Bar کلیک کنید تا وای‌فای، بلوتوث و

روشنایی را ببینید.

✓ **خروجی مورد انتظار**

باید بتوانید بدون کمک، Launchpad را باز کنید، یک برنامه را به Dock اضافه کنید و آیکون‌های Menu Bar را باز کنید.

❌ **اگر جواب نداد؟**

اگر Dock یا Menu Bar واکنش نمی‌دهد، معمولاً یک مشکل موقتی در پرده‌ی **Finder** است. در فصل Activity Monitor یاد می‌گیریم چطور این پرده را Relaunch کنیم.

🧪 **تمرین**

سه برنامه‌ی پرکاربردتان را پیدا کرده و به Dock اضافه کنید. سپس یک اسکرین‌شات از Menu Bar بگیرید و آیکون‌هایی که نمی‌شناسید را لیست کنید.

بدون جست‌وجوی اینترنتی، حدس بزنید هر آیکون در Menu Bar سیستم شما مربوط به چه برنامه‌ای است؛ سپس با کلیک روی هر کدام حدس خود را بررسی کنید.

نکته حرفه‌ای

کلید ترکیبی **F11** یا **Fn + F11** همه‌ی پنجره‌ها را کنار می‌زند و مستقیم به Desktop می‌برد؛ یک بار دیگر همان کلید را بزنید تا پنجره‌ها برگردند. این یکی از سریع‌ترین راه‌های «تمیز کردن» صفحه برای اشتراک‌گذاری در جلسات آنلاین است.

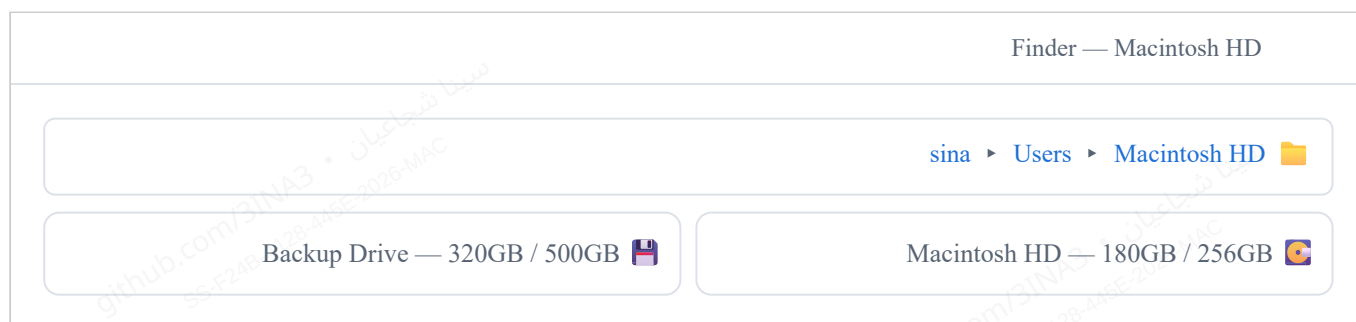
1.2 Finder و Volumes (درایوها)

چيست؟

Finder برنامه‌ای است که با آن فایل‌ها و پوشه‌های داخل کامپیوتر را می‌بینید و مدیریت می‌کنید — همیشه در گوشه‌ی سمت چپ Dock قرار دارد. **Volume (درایو/حجم)** یک بخش منطقی از حافظه‌ی ذخیره‌سازی است که با یک نام مثل **Macintosh HD** شناخته می‌شود، نه با حرفی مثل C یا D.

چرا مهم است؟

Volume اصلی معمولاً محل نصب macOS و برنامه‌هاست؛ اگر فضای آن پر شود، کامپیوتر کند می‌شود یا حتی ممکن است بوت نشود. تشخیص این‌که کدام Volume پر شده، یکی از اولین قدم‌های عیب‌یابی «سیستم کند شده» است.



1

Finder را باز کنید: کلیدهای **⌘ + Space** را زده و «Finder» را تایپ کنید، یا روی آیکون آن در Dock کلیک کنید.

2

روی «**Macintosh HD**» کلیک کنید: از پنل سمت چپ (Sidebar)، زیر بخش Locations آن را انتخاب کنید تا همه‌ی Volume‌ها را ببینید.

✓ خروجی مورد انتظار

باید بتوانید بگویید سیستم شما چند Volume دارد، هرکدام چقدر فضای کل و چقدر فضای آزاد دارند.

تمرین 🧪

وارد Finder شوید و فضای آزاد هر Volume را یادداشت کنید. اگر Volume ای زیر ۱۰٪ فضای آزاد دارد، آن را علامت بزنید — در فصل Disk Utility برایش راهحل خواهیم داشت.

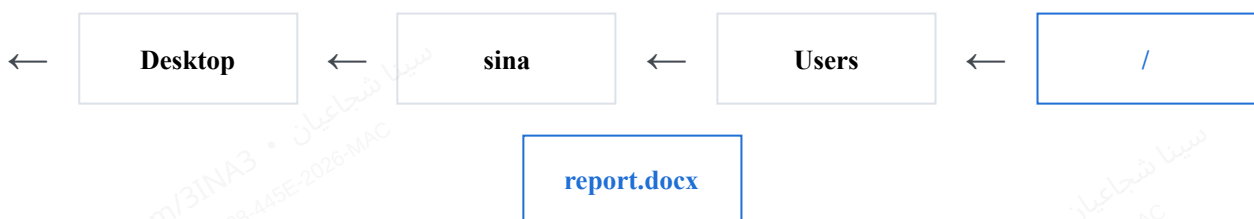
1.3 تفاوت File و Folder، و مفهوم Path

❓ چیست؟

File (فایل) یک واحد داده است — یک عکس، یک سند، یک آهنگ. **Folder (پوشه)** ظرفی است که فایل‌ها یا پوشه‌های دیگر را در خود نگه می‌دارد.

Path (مسیر) آدرس دقیق یک فایل یا پوشه در سیستم POSIX مک است که با `/` جدا می‌شود، نه با `\` مثل ویندوز. دو نوع Path داریم:

- **Absolute Path (مسیر مطلق):** آدرس کامل از ریشه‌ی سیستم، مثل `/Users/sina/Desktop/report.docx`
- **Relative Path (مسیر نسبی):** آدرس نسبت به موقعیت فعلی، مثل `Desktop/report.docx` وقتی که در پوشه‌ی خانگی `sina` هستیم.



نمودار: ساختار یک Absolute Path از ریشه (`/`) تا فایل نهایی (از راست به چپ خوانده می‌شود)

💡 چرا مهم است؟

وقتی با Terminal کار می‌کنید (فصل‌های ۶ و ۸)، تمام کارها بر پایه‌ی درست نوشتن Path است. یک اشتباه کوچک در مسیر یا اسلش باعث می‌شود دستور اصلاً اجرا نشود.

یک فایل روی Desktop خودتان بسازید و Absolute Path آن را با کلیک راست روی فایل، نگهداشتن کلید Option و انتخاب «Copy as Pathname» پیدا کنید.

1.4 File Extensions (پسوند فایل)

? چیست؟

پسوند، بخش کوتاهی است که بعد از نقطه در انتهای نام فایل می‌آید — مثل `.docx`، `.jpg` یا `.app` — و به macOS می‌گوید این فایل با چه برنامه‌ای باید باز شود.

💡 چرا مهم است؟

به‌طور پیش‌فرض، Finder پسوندها را مخفی می‌کند. این یکی از رایج‌ترین دلایل سردرگمی کاربران با فایل‌های مشکوک است؛ یک فایل به نام `invoice.pdf.app` با پسوند مخفی، فقط `invoice.pdf` نشان داده می‌شود و کاربر فکر می‌کند یک PDF بی‌خطر است.

⚠️ هشدار امنیتی

همیشه نمایش پسوند فایل‌ها را فعال نگه دارید تا بتوانید فایل‌های مشکوک با دو پسوند (مثل `.pdf.app`) را شناسایی کنید.

1 در Finder روی منوی **Settings** ▶ **Finder** کلیک کنید.

2 به تب **Advanced** بروید و گزینه‌ی **Show all filename extensions** را تیک بزنید.

3 حالا همه‌ی فایل‌ها با پسوندشان نمایش داده می‌شوند.

پسوند	نوع فایل	برنامه معمول
<code>.docx</code>	سند Word	Microsoft Word / Pages
<code>.numbers</code> / <code>.xlsx</code>	صفحه‌گسترده	Numbers / Excel
<code>.pdf</code>	سند PDF	مرورگر / Preview
<code>.jpg</code> / <code>.png</code> / <code>.heic</code>	تصویر	Preview / Photos

بسته اجرایی برنامه	macOS مستقیم اجرا می‌کند	.app
ایمیج نصب برنامه	Finder (mount می‌شود)	.dmg
فایل فشرده	Archive Utility	.zip
ویدئو	QuickTime Player	.mov / .mp4



فایل مخفی **DS_Store** را در چند پوشه پیدا کنید و با یک جست‌وجوی کوتاه (بدون تغییر دادن آن) بفهمید وظیفه‌اش چیست.

1.5 System Files و Hidden Files



فایل‌های مخفی macOS معمولاً با یک نقطه شروع می‌شوند — مثل **.zshrc** یا **DS_Store** — و به‌طور پیش‌فرض در Finder نمایش داده نمی‌شوند. پوشه‌های **/System** و **/Library** هم فایل‌های حیاتی سیستم را نگه می‌دارند که نباید بدون دانش کافی تغییر کنند.



بسیاری از تنظیمات برنامه‌ها و ابزارهای خط فرمان (مثل **zsh**) در همین فایل‌های نقطه‌دار ذخیره می‌شوند. یک تکنسین باید بداند چطور آن‌ها را موقتاً نمایش دهد بدون آن‌که چیزی را خراب کند.

1 Finder را باز کنید و کلیدهای **⌘ + Shift + .** (نقطه) را بزنید.

2 حالا فایل‌های نقطه‌دار با شفافیت کمتر نمایش داده می‌شوند.

3 برای مخفی کردن دوباره، همان کلیدها را یکبار دیگر بزنید.



این میانبر فقط نمایش موقت در پنجره‌ی فعلی Finder است و چیزی را در سیستم تغییر نمی‌دهد — کاملاً امن است.

فایل‌های مخفی را نمایش دهید، وارد پوشه‌ی خانگی خود شوید و فایل `.zshrc` را (اگر وجود دارد) پیدا کنید — در فصل ۸ دوباره سراغش می‌رویم.

1.6 Clipboard و Trash

? چیست؟

Trash (سطل زباله) محل موقتی نگهداری فایل‌های حذف‌شده است؛ فایل تا خالی شدن سطل، قابل بازیابی است. **Clipboard (حافظه موقت)** فضایی نامرئی در حافظه است که هر چیزی که `Copy` یا `Cut` می‌کنید، موقتاً در آن ذخیره می‌شود.

💡 چرا مهم است؟

بسیاری از کاربران فکر می‌کنند فایل حذف‌شده برای همیشه از بین رفته؛ در حالی که معمولاً در Trash است. این اولین جایی است که برای بازیابی فایل گم‌شده باید بررسی شود.

نکته

کلید ترکیبی `⌘ + Option + V` (Paste and Move) فایل کپی‌شده را جابه‌جا می‌کند به‌جای کپی کردن — روی macOS جایگزین Cut سنتی است.

تمرین

یک فایل تستی بسازید، آن را با `⌘ + Delete` حذف کنید، سپس از داخل Trash آن را با راست‌کلیک و «Put Back» بازیابی کنید.

1.7 System Settings و Spotlight

? چیست؟

Spotlight ابزار داخلی macOS برای پیدا کردن فایل، برنامه یا تنظیمات با تایپ کردن نام آن است. **System Settings** پنل مدرن تنظیمات macOS است (در فصل ۳ کامل بررسی می‌کنیم).

1 کلیدهای `⌘ + Space` را بزنید تا Spotlight باز شود.

از نتایج، گزینه‌ی مناسب را انتخاب کنید یا کلید **Return** را بزنید.

نکته حرفه‌ای

Spotlight می‌تواند به‌عنوان یک ماشین‌حساب ساده هم عمل کند و واحدها را تبدیل کند — کافی‌ست عبارتی مثل «8*12» یا «10 km to miles» تایپ کنید.

Quiz فصل ۱

۱. کدام مورد به‌درستی «Absolute Path» در macOS را توصیف می‌کند؟

آدرس کامل از ریشه‌ی سیستم، مثل Users/sina/

آدرس نسبت به پوشه‌ی فعلی

نام فایل بدون پسوند

آدرس یک وبسایت

۲. کلید ترکیبی برای باز کردن Spotlight چیست؟

F11

Space + ⌘

E + ⌘

. + Shift + ⌘

۳. چرا فایل‌هایی با پسوند مخفی می‌توانند خطرناک باشند؟

چون حجم زیادی دارند

چون همیشه ویروسی هستند

چون بی‌خطر به نظر می‌رسند در حالی که نیستند

۴. فایل حذف‌شده معمولاً ابتدا کجا می‌رود؟

Trash

Clipboard

System

برای همیشه پاک می‌شود

۵. کلید ترکیبی برای نمایش موقت فایل‌های مخفی در Finder چیست؟

I + ⌘

. + Shift + ⌘

Option + V + ⌘

F11

پاسخ‌نامه و سؤالات تشریحی / سناریومحور / عملی

جمع‌بندی فصل ۱

در این فصل با اجزای اصلی محیط macOS، تفاوت فایل و پوشه، مفهوم Path، پسوند فایل، فایل‌های مخفی/سیستمی، Trash و Clipboard آشنا شدید. این مفاهیم پایه‌ی تمام فصل‌های بعدی — به‌ویژه Terminal — هستند.

Spotlight و ۱۶ کاربرد حیاتی آن

در ویندوز پنجره‌ی Run با **Win+R** باز می‌شود؛ در macOS همین نقش را **Spotlight** با **⌘+Space** بازی می‌کند، اما قوی‌تر است چون هم برنامه باز می‌کند، هم فایل پیدا می‌کند، هم محاسبه می‌کند و هم تنظیمات را مستقیم باز می‌کند.

02

نوع آموزش: عملی

زمان پیشنهادی: ۶۰ دقیقه

سطح: مبتدی

2.1 ۱۶ عبارت Spotlight که باید حفظ باشید

چيست؟

با تایپ کردن نام دقیق یک برنامه یا ابزار سیستمی در Spotlight (**⌘+Space**)، بدون گشتن در منوها مستقیم به آن می‌رسید.

عبارت	باز می‌کند
Terminal	خط فرمان
Activity Monitor	مدیریت پردازش‌ها (معادل Task Manager)
Disk Utility	مدیریت دیسک و پارتیشن
Console	لاگ‌های سیستم (معادل Event Viewer)
System Information	اطلاعات کامل سخت‌افزار
Network Utility	ابزارهای شبکه (در نسخه‌های جدید از Terminal استفاده می‌شود)
Keychain Access	مدیریت رمزهای ذخیره‌شده
System Settings	تنظیمات سیستم

ابزار اسکرین‌شات	Screenshot
ساخت اسکریپت‌های خودکار بدون کدنویسی	Automator
انتقال اطلاعات از مک/ویندوز دیگر	Migration Assistant
نصب ویندوز کنار macOS	Boot Camp Assistant
رسم نمودار توابع ریاضی	Grapher
خواندن کد رنگ هر نقطه از صفحه	Digital Color Meter
مدیریت فونت‌ها	Font Book
بکاپ‌گیری خودکار	Time Machine

2.2 نمونه‌ی کامل: Activity Monitor

1 ⌘ + Space را بزنید.

2 «Activity Monitor» را تایپ کنید — نتیجه بلافاصله بالای لیست می‌آید.

3 Return را بزنید تا برنامه باز شود.

نکته حرفه‌ای

برای اجرای مستقیم بدون گشتن در Finder، حتی کافی‌ست چند حرف اول اسم برنامه را تایپ کنید؛ Spotlight نتیجه‌ی محتمل‌تر را همیشه اول نشان می‌دهد.

مشکل کاربر	ابزار مناسب	عبارت جست‌وجو
برنامه‌ای هنگ کرده	Activity Monitor	Activity Monitor
فضای دیسک نامشخص	Disk Utility	Disk Utility
اینترنت قطع است	Terminal	Terminal
رمز وای‌فای فراموش شده	Keychain Access	Keychain Access
سیستم به‌طور عجیب کند شده	Console	Console

Quiz فصل ۲

۱. معادل macOS برای پنجره‌ی Run ویندوز چیست؟

Dock

Spotlight

Finder

Launchpad

۲. کلید میانبر Spotlight چیست؟

Space + ⌘

R + ⌘

Space + ~

Tab + ⌘

۳. کدام ابزار معادل Task Manager ویندوز است؟

Console

Activity Monitor

Keychain Access

۴. Keychain Access برای چه کاری استفاده می‌شود؟

مدیریت پردازها

مدیریت رمزهای ذخیره‌شده

پارتیشن‌بندی دیسک

گرفتن اسکرین‌شات

۵. Spotlight چه قابلیت اضافه‌ای نسبت به Run دارد؟

محاسبه و تبدیل واحد

فقط باز کردن برنامه

فقط جست‌وجوی وب

هیچ‌کدام

📋 پاسخ‌نامه و سؤالات تشریحی / سناریو محور / عملی

📌 جمع‌بندی فصل ۲

Spotlight دروازه‌ی ورود سریع به هر برنامه، فایل و تنظیمی در macOS است. تسلط بر آن، سرعت کار روزمره‌ی شما را چند برابر می‌کند.

System Settings

در نسخه‌های قدیمی‌تر macOS به این پنل System Preferences می‌گفتند؛ از macOS Ventura به بعد نامش System Settings شد و ظاهر آن شبیه iOS طراحی شده است.

03

زمان پیشنهادی: ۶۰ دقیقه

سطح: مبتدی

3.1 System Settings در برابر Terminal defaults

چيست؟

System Settings رابط گرافیکی برای تغییر تنظیمات است. برخی تنظیمات پیشرفته‌تر فقط از طریق دستور `defaults write` در Terminal قابل تغییرند (فصل ۲۱).

چرا مهم است؟

بسیاری از مشکلات رایج کاربران (وای‌فای، صدا، صفحه‌نمایش، حریم خصوصی) از همین‌جا حل می‌شوند؛ شناخت سریع مسیر هر بخش، زمان پشتیبانی را کم می‌کند.

3.2 بخش‌های مهم System Settings

بخش	کاربرد
Wi-Fi / Network	مدیریت اتصال شبکه
General ▶ Software Update	به‌روزرسانی macOS
Privacy & Security	مجوز دسترسی برنامه‌ها، Firewall، FileVault
Users & Groups	مدیریت حساب‌های کاربری
Displays	رزولوشن و آرایش چند مانیتور

ورودی/خروجی صدا	Sound
مدیریت فضای ذخیره‌سازی	Storage
برنامه‌های اجراشونده هنگام ورود (فصل ۱۲)	Login Items & Extensions

3.3 سناریوی تمرینی: خودتان پاسخ را پیدا کنید

تمرین

بدون کمک گرفتن، مسیر تغییر «زبان صفحه‌کلید» و مسیر بررسی «فضای ذخیره‌سازی باقی‌مانده» را در System Settings پیدا کنید و یادداشت کنید.

نکته حرفه‌ای

خود System Settings هم یک نوار جست‌وجو در بالای Sidebar دارد؛ تایپ کردن کلمه‌ی کلیدی مثل «Bluetooth» شما را مستقیم به بخش درست می‌برد، بدون نیاز به گشتن دستی.

Quiz فصل ۳

۱. از چه نسخه‌ای، System Preferences به System Settings تغییر نام داد؟

macOS Ventura

macOS Big Sur

macOS Catalina

macOS Mojave

۲. FileVault در کدام بخش قرار دارد؟

Sound

Displays

Storage

۳. کدام دستور برای تنظیمات پیشرفته‌تر خارج از رابط گرافیکی استفاده می‌شود؟

ping

ls

defaults write

cd

۴. برنامه‌های اجراشونده هنگام ورود به سیستم کجا مدیریت می‌شوند؟

Login Items & Extensions

Displays

Sound

Storage

۵. سریع‌ترین راه پیدا کردن یک تنظیم خاص چیست؟

گشتن دستی در همه بخش‌ها

استفاده از نوار جستجوی بالای Sidebar

ری‌استارت سیستم

استفاده از Disk Utility

📄 پاسخ‌نامه و سؤالات تشریحی / سناریو محور / عملی

📁 جمع‌بندی فصل ۳

Activity Monitor

Activity Monitor معادل مستقیم Task Manager ویندوز است — همه‌ی برنامه‌ها، پردازش‌های پس‌زمینه و مصرف منابع سیستم را نشان می‌دهد.

04

زمان پیشنهادی: ۷۵ دقیقه

سطح: متوسط

4.1 مفهوم Process، Application و Login Item

چيست؟

Process (پردازش) هر برنامه یا بخشی از سیستم است که در حال اجراست. **Application** برنامه‌ای است که کاربر مستقیم باز کرده. **Login Item** برنامه‌ای است که خودکار هنگام ورود اجرا می‌شود (فصل ۱۲).

4.2 تب‌های Activity Monitor

تب	نشان می‌دهد
CPU	مصرف پردازنده هر برنامه
Memory	مصرف رم و Memory Pressure
Energy	مصرف باتری هر برنامه
Disk	خواندن/نوشتن روی دیسک
Network	ترافیک شبکه‌ی هر برنامه

Activity Monitor

Network

Disk

Energy

Memory

CPU

4.3 پنج سناریوی واقعی

- 1 برنامه‌ای هنگ کرده: آن را در لیست انتخاب کرده و روی دکمه‌ی  (Quit Process) کلیک کنید، سپس Force Quit را تأیید کنید.
- 2 فن کامپیوتر تند می‌چرخد: تب CPU را باز کرده و بر اساس % CPU مرتب کنید تا پردازشی پرمصرف را پیدا کنید.
- 3 باتری زود تمام می‌شود: تب Energy را بررسی کنید و برنامه‌های «High Energy Impact» را ببندید.
- 4 دیسک پر شده به‌نظر می‌رسد ولی فایل‌ی نمی‌بینید: تب Disk را بررسی کنید تا برنامه‌ای که مدام می‌نویسد را پیدا کنید.
- 5 اینترنت کند شده: تب Network را باز کرده و برنامه‌ای که بیشترین ترافیک را دارد پیدا کنید.

هشدار

Force Quit کردن پردازش‌های سیستمی (مثل WindowServer یا kernel_task) می‌تواند باعث ری‌استارت ناگهانی شود؛ فقط برنامه‌های کاربری را ببندید.

تمرین

Activity Monitor را باز کنید، پرمصرف‌ترین برنامه از نظر CPU و Memory را پیدا کنید و یادداشت کنید.

Quiz فصل ۴

۱. Activity Monitor معادل کدام ابزار ویندوز است؟

Control Panel

Registry Editor

Task Manager

۲. کدام تب مصرف باتری هر برنامه را نشان می‌دهد؟

CPU

Energy

Disk

Network

۳. برای بستن اجباری یک برنامه‌ی هنگ‌کرده چه می‌کنید؟

انتخاب پردازش و کلیک روی 

خاموش کردن کامپیوتر

باز کردن Disk Utility

تغییر Network

۴. کدام پردازش سیستمی است و نباید بی‌دلیل بسته شود؟

Safari

Finder

Terminal

WindowServer

۵. Memory Pressure در کدام تب دیده می‌شود؟

CPU

Memory

Energy

Network

جمع‌بندی فصل ۴

Activity Monitor مرکز عیب‌یابی عملکرد در macOS است؛ تسلط بر پنج تب آن، سریع‌ترین راه پیدا کردن ریشه‌ی کندی سیستم است.

ابزارهای مخفی و کمتر شناخته شده macOS

macOS پر از ابزارهای داخلی قدرتمند است که در Launchpad دیده نمی‌شوند اما با Spotlight در دسترس‌اند.

05

 زمان پیشنهادی: ۶۰ دقیقه

 سطح: متوسط

5.1 معرفی ابزارها

ابزار	کاربرد
Digital Color Meter	خواندن کد رنگ دقیق هر پیکسل صفحه
Grapher	رسم نمودار توابع ریاضی ۲ و ۳ بعدی
Automator	ساخت گردش کار خودکار بدون کدنویسی
Migration Assistant	انتقال داده از مک یا ویندوز دیگر
Keychain Access	مدیریت رمزها و گواهی‌های امنیتی
Screenshot ($\text{⌘} + \text{Shift} + 5$)	عکس/فیلم از صفحه با گزینه‌های پیشرفته
Script Editor	نوشتن اسکریپت‌های AppleScript

5.2 نمونه‌ی کامل: Automator

1 $\text{⌘} + \text{Space}$ را زده و «Automator» را باز کنید.

2 یک سند نوع **Quick Action** بسازید.

فایل‌ها در دسترس است.

نکته حرفه‌ای

Automator بدون نیاز به دانستن برنامه‌نویسی، کارهای تکراری روزمره را خودکار می‌کند و در پروژه‌های عملی فصل ۲۲ دوباره استفاده می‌شود.

Quiz فصل ۵

۱. کدام ابزار برای ساخت گردش کار خودکار بدون کدنویسی است؟

Grapher

Automator

Keychain Access

Console

۲. کلید میانبر اسکرین‌شات پیشرفته چیست؟

Shift + 5 + ⌘

P + ⌘

Space + ⌘

Tab + ⌘

۳. Digital Color Meter چه کاری می‌کند؟

مدیریت رمزها

رسم نمودار

خواندن کد رنگ پیکسل

ساخت اسکرپت

انتقال داده از سیستم دیگر

پار تیشن بندی

رسم نمودار

عیب یابی شبکه

۵. اسکریپت های AppleScript در کجا نوشته می شوند؟

Grapher

Console

Keychain Access

Script Editor

پاسخ نامه و سؤالات تشریحی / سناریو محور / عملی

جمع بندی فصل ۵

ابزار های مخفی macOS برای اتوماسیون، رنگ سنجی و مدیریت امنیت، سلاح های پنهان یک تکنسین حرفه ای هستند.

Terminal از صفر تا کاربردی

Terminal شاید ترسناک به نظر برسد، اما در واقع فقط یک روش دیگر برای صحبت کردن با macOS است — با تایپ به جای کلیک. Shell پیش فرض macOS از سال ۲۰۱۹ به بعد **zsh** است.

06

عملی

۱۲۰ دقیقه

سطح: متوسط

6.1 مفاهیم پایه

Terminal برنامه‌ای است که به شما اجازه می‌دهد با تایپ متن، به macOS دستور بدهید. **Shell** اصطلاح کلی برای هر برنامه‌ای است که بین شما و سیستم عامل واسطه می‌شود؛ **zsh Shell** پیش فرض مک است. **Command** یک کلمه یا عبارت خاص است که Shell آن را می‌فهمد و اجرا می‌کند. **Prompt** همان خط چشمک‌زن آماده‌ی دریافت دستور است (مثل `% ~ sina@MacBook`). **sudo** دستوری است که اجازه‌ی انجام تغییرات حساس در سیستم را با رمز کاربر می‌دهد — معادل «Run as administrator» ویندوز.

CLI (خط فرمان)	GUI (رابط گرافیکی)
تایپ دستور متنی	کلیک روی دکمه و آیکون
سرعت برای کارهای تکراری	بسیار سریع‌تر
یادگیری	ساده‌تر برای مبتدی
خودکارسازی (اسکریپت)	سخت یا غیرممکن
سادگی و طبیعی	نیاز به یادگیری دستورها

1 کلیدهای **⌘ + Space** را بزنید.

2 عبارت **Terminal** را وارد کرده و **Return** بزنید.

3 برای اجرای یک دستور با دسترسی بالا، ابتدای آن **sudo** بگذارید و رمز حساب کاربری خود را وارد کنید.

zsh
ls

نمایش لیست فایل‌ها و پوشه‌های داخل مسیر فعلی. با `ls -la` فایل‌های مخفی و جزئیات کامل هم دیده می‌شوند.

zsh
cd Desktop

`cd` (Change Directory) برای رفتن به داخل یک پوشه استفاده می‌شود؛ مثال بالا وارد پوشه‌ی Desktop می‌شود.

zsh
cd ..

یک سطح به عقب (پوشه‌ی والد) برمی‌گردد.

zsh
clear

پاک کردن صفحه‌ی Terminal از دستورهای قبلی (فقط ظاهری؛ چیزی حذف نمی‌شود).

zsh
mkdir NewFolder

ساخت یک پوشه‌ی جدید با نام NewFolder در مسیر فعلی.

zsh
rmdir NewFolder

حذف یک پوشه‌ی خالی.

```
find . -maxdepth 2
```

نمایش ساختار پوشه‌های زیرمجموعه‌ی مسیر فعلی (macOS به‌طور پیش‌فرض دستور **tree** ندارد؛ با **brew install tree** قابل نصب است).

```
zsh
```

```
cp report.docx ~/Backup/
```

cp کپی کردن فایل **report.docx** به مسیر **~/Backup/** (علامت **~** یعنی پوشه‌ی خانگی).

```
zsh
```

```
mv report.docx ~/Backup/
```

mv انتقال (نه کپی) فایل به مسیر مقصد؛ همین دستور برای تغییر نام هم استفاده می‌شود.

```
zsh
```

```
mv report.docx final-report.docx
```

در macOS دستور جداگانه‌ای مثل **ren** وجود ندارد؛ همان **mv** برای تغییر نام فایل در همان پوشه استفاده می‌شود.

هشدار

```
zsh
```

```
rm final-report.docx
```

حذف فایل با **rm** از Trash عبور می‌کند و مستقیم و برای همیشه حذف می‌شود — پیش از اجرا مطمئن شوید که مسیر و نام فایل درست است.

```
zsh
```

نمایش یک متن روی صفحه؛ در اسکرپیت‌نویسی برای نمایش پیام استفاده می‌شود.

zsh
cat notes.txt

نمایش محتوای یک فایل متنی مستقیم در Terminal.

zsh
which python3

پیدا کردن مسیر دقیق فایل اجرایی یک برنامه‌ی خطرناکی.

zsh
whoami

نمایش نام کاربری فعلی که با آن وارد macOS شده‌اید.

zsh
hostname

نمایش نام کامپیوتر در شبکه.

zsh
sw_vers

نمایش نسخه‌ی macOS به‌صورت خلاصه.

zsh
system_profiler SPHardwareDataType

تمرین 🧪

یک پوشه به نام `terminal-test` روی Desktop بسازید، وارد آن شوید، یک فایل متنی داخلش بسازید (با `echo > file.txt`) و محتوایش را با `cat` نمایش دهید.

چالش 🎯

با ترکیب `cd` و `ls` بدون استفاده از موس، به پوشه‌ی Downloads بروید و لیست فایل‌های آن را ببینید.

نکته حرفه‌ای 🟪

به‌جای تایپ کامل نام فایل یا پوشه، چند حرف اول را بنویسید و کلید `Tab` را بزنید — `zsh` بقیه‌ی نام را برایتان کامل می‌کند (Auto-complete).

Quiz فصل ۶ 🎓

۱. کدام دستور یک پوشه‌ی جدید می‌سازد؟

cd

mkdir

ls

mv

۲. برای دیدن نام کاربری فعلی؟

hostname

sw_vers

whoami

۳. کدام دستور محتوای یک فایل متنی را نمایش می‌دهد؟

cat

cp

mv

rm

۴. کلید Auto-complete در Terminal چیست؟

Return

Control

Space

Tab

۵. cd .. چه کاری انجام می‌دهد؟

حذف پوشه فعلی

رفتن به پوشه والد

ساخت پوشه جدید

پاک کردن صفحه

پاسخنامه و سؤالات تکمیلی

عیب‌یابی شبکه با Terminal

«اینترنت قطع شده» رایج‌ترین جمله‌ای است که یک تکنسین IT می‌شنود. این فصل یک فرآیند مرحله‌به‌مرحله برای پاسخ حرفه‌ای به این جمله می‌دهد.

07

سناریو محور

۱۰۵ دقیقه

سطح: متوسط

7.1 دستورهای کلیدی شبکه

```
zsh
```

```
ifconfig en0
```

نمایش خلاصه‌ی IP فعلی سیستم برای آداپتور Wi-Fi (معمولاً `en0`).

```
zsh
```

```
networksetup -getinfo Wi-Fi
```

نمایش کامل و مفصل اطلاعات شبکه شامل Subnet Mask و IP و Router.

```
zsh
```

```
ping 8.8.8.8
```

تست اتصال به یک آدرس IP یا دامنه؛ اگر پاسخ بگیرید یعنی مسیر شبکه تا آن مقصد برقرار است (برای توقف، `Control+C` بزنید).

```
zsh
```

نمایش مسیر گام‌به‌گامی که بسته‌های داده تا رسیدن به مقصد طی می‌کنند؛ برای پیدا کردن نقطه‌ی دقیق قطعی مفید است.

zsh
nslookup google.com

بررسی این‌که یک دامنه به چه آدرس IP ای ترجمه می‌شود (سرویس DNS).

zsh
hostname

نام کامپیوتر در شبکه — برای شناسایی دستگاه در بین چند سیستم مفید است.

7.2 سناریو: «اینترنت کامپیوتر قطع شده است»

■ شما تکنسین IT هستید

کاربری تماس گرفته و می‌گوید هیچ سایتی باز نمی‌شود. به جای حدس زدن، این فرآیند را دنبال می‌کنید.

۱. بررسی IP با ifconfig



۲. بررسی Router (Default Gateway)



۳. تست Loopback با ping 127.0.0.1



←

۵. بررسی DNS با nslookup

←

۶. Ping کردن یک دامنه معتبر

←

۷. بررسی مسیر با traceroute

1 IP را بررسی کنید: `ifconfig en0` را اجرا کنید. اگر آدرس IP با `169.254` شروع می‌شود، یعنی سیستم اصلاً به شبکه وصل نشده و مشکل از کابل/Wi-Fi یا روتر است.

2 Router را بررسی کنید: با `networksetup -getinfo Wi-Fi` مقدار Router را ببینید — این همان آدرس روتر شماست.

3 اتصال Loopback را تست کنید: `ping 127.0.0.1` — این تست فقط سالم بودن کارت شبکه‌ی خود سیستم را بررسی می‌کند، نه اتصال به بیرون.

4 Router را Ping کنید: `ping [آدرس Router]` — اگر پاسخ نگیرید، مشکل بین سیستم و روتر است (کابل، Wi-Fi یا خود روتر).

5 DNS را بررسی کنید: `nslookup google.com` — اگر IP برگرداند، مشکل از سرویس DNS است، نه خود اینترنت.

6 یک Domain را Ping کنید: `ping google.com` — اگر این کار جواب داد ولی مرورگر باز نمی‌شود، مشکل احتمالاً از خود مرورگر یا Firewall است.

7 مسیر ارتباط را بررسی کنید: `traceroute google.com` — ببینید بسته‌ها دقیقاً کجا متوقف می‌شوند.

■ اگر جواب نداد؟

اگر همه‌ی مراحل بالا سالم بودند اما هنوز سایت باز نمی‌شود، مشکل احتمالاً از تنظیمات Proxy مرورگر یا Firewall است — نه از خود شبکه.

هر ۶ دستور این فصل را روی سیستم خودتان اجرا کنید و خروجی هر کدام را در یک فایل متنی یادداشت کنید (می‌توانید با `ping ... > log.txt` خروجی را مستقیم ذخیره کنید).

با `traceroute` مسیر رسیدن به یک سایت پرکاربرد را بررسی کنید و تعداد Hopها (پرش‌ها) را بشمارید.

دستور `sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder` کش DNS سیستم را پاک می‌کند و اغلب مشکلات عجیب «سایت باز نمی‌شود ولی اینترنت وصل است» را حل می‌کند.

Quiz فصل ۷

۱. اگر IP سیستم با 169.254 شروع شود یعنی چه؟

اینترنت پرسرعت است

سیستم به شبکه وصل نشده

DNS مشکل دارد

Firewall فعال است

۲. کدام دستور مسیر گام‌به‌گام رسیدن به یک سایت را نشان می‌دهد؟

ping

nslookup

traceroute

hostname

۳. آدرس Loopback استاندارد چیست؟

192.168.1.1

8.8.8.8

0.0.0.0

۴. اگر ping به روتر جواب ندهد، مشکل احتمالاً از کجاست؟

DNS

اتصال بین سیستم و روتر

مرورگر

Firewall macOS

۵. nslookup چه کاری انجام می‌دهد؟

سرعت اینترنت را می‌سنجد

کارت شبکه را ری‌استارت می‌کند

مسیر بسته‌ها را نشان می‌دهد

دامنه را به IP ترجمه می‌کند

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی

اسکرپت‌نویسی با zsh

معادل macOS برای PowerShell، ترکیب دستورهای zsh با Pipe (|) و ابزارهایی مثل ps ، sort و grep است — به همان اندازه قدرتمند، اما با فلسفه‌ی متفاوت: به جای Object، همه چیز متن است که با Pipe به دستور بعدی پاس داده می‌شود.

08

عملی

۱۲۰ دقیقه

سطح: متوسط رو به پیشرفته

8.1 Terminal ساده در برابر Pipe و اسکرپت

ویژگی	دستور تکی	Pipe و اسکرپت zsh
نوع خروجی	متن ساده روی صفحه	متنی که به دستور بعدی پاس داده می‌شود
ترکیب دستورها	یکی یکی و دستی	با در یک خط
قدرت اسکرپت‌نویسی	محدود	بسیار قدرتمند (فایل .sh یا .zsh)
مدیریت سیستم مدرن	محدود	کامل (از جمله سرورهای لینوکسی، چون هر دو Unix هستند)

1 Terminal را باز کنید (فصل ۶).

2 برای اجرای یک اسکرپت با دسترسی کامل، ابتدای آن sudo بگذارید و رمز حساب کاربری را وارد کنید.

8.2 دستورهای پایه و Pipe در zsh

zsh
ps aux

zsh
launchctl list

لیست همه‌ی سرویس‌های (Launch Agents/Daemons) macOS و وضعیت هرکدام.

zsh
system_profiler SPSoftwareDataType

گزارش جامع از سیستم شامل نسخه‌ی macOS، زمان آخرین بوت و مشخصات نرم‌افزاری.

zsh
ls -la

لیست کامل فایل‌ها و پوشه‌های مسیر فعلی همراه با فایل‌های مخفی و جزئیات دسترسی.

zsh
ifconfig -a

نمایش تنظیمات IP همه‌ی آداپتورهای شبکه به‌صورت کامل و ساخت‌یافته.

zsh
networksetup -listallhardwareports

لیست کارت‌های شبکه‌ی سیستم (Wi-Fi، Ethernet، Bluetooth PAN) به‌همراه آدرس MAC هرکدام.

■ مثال واقعی: پیدا کردن پردازه‌ی پرمصرف

zsh
ps aux sort -rk 3 head -5

دقیقاً همان کاری که `Get-Process | Sort-Object CPU` در PowerShell انجام می‌دهد، اما با فلسفه‌ی Pipe متنی.

■ نکته: فلسفه‌ی Pipe

در `zsh`، خروجی هر دستور می‌تواند مستقیماً ورودی دستور بعدی شود: `دستور ۱ | دستور ۲ | دستور ۳`. همین ایده‌ی ساده، پایه‌ی تقریباً همه‌ی اسکریپت‌های قدرتمند Unix/macOS است.

🧪 تمرین

`launchctl list` را اجرا کنید و سرویس‌هایی که کد خروجی غیرصفر دارند (ستون دوم) را پیدا کنید.

🎯 چالش

با ترکیب `ps aux` و `sort`، ۵ پردازه‌ی پرمصرف از نظر Memory را پیدا کنید (راهنما: ستون RSS، معمولاً ستون ششم).

■ نکته حرفه‌ای

برای هر دستور می‌توانید از `[نام دستور] man` راهنمای کامل رسمی را ببینید — یک راهنمای همیشگی داخل خود سیستم (برای خروج از صفحه‌ی `man`، کلید `q` را بزنید).

🎓 Quiz فصل ۸

۱. نماد Pipe در `zsh` چیست؟

&

;

|

<<

ls -la

ps aux

launchctl list

ifconfig -a

۳. کدام دستور وضعیت سرویس‌های macOS را نشان می‌دهد؟

launchctl list

system_profiler

ifconfig -a

ps aux

۴. تفاوت فلسفی اصلی zsh با PowerShell چیست؟

رنگی‌تر است

سریع‌تر است

فقط انگلیسی است

خروجی متن است نه Object

۵. برای دیدن راهنمای رسمی یک دستور از چه چیزی استفاده می‌کنید؟

ps aux

man [دستور]

ls -la

sort

پاسخنامه و سؤالات تکمیلی

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

مدیریت فایل و سیستم

پس از آشنایی با مفاهیم پایه در فصل ۱، حالا وقت آن است که مهارت‌های عملی مدیریت فایل را حرفه‌ای‌تر کنیم.

09

عملی

۷۵ دقیقه

سطح: مبتدی تا متوسط

9.1 نمایش پسوند و فایل‌های مخفی (مرور و تمرین)

در فصل ۱ یاد گرفتید چرا این تنظیمات مهم‌اند. اینجا آن را به یک عادت حرفه‌ای تبدیل می‌کنیم: همیشه بلافاصله بعد از راه‌اندازی یک مک جدید، نمایش پسوند فایل‌ها را در Finder فعال کنید.

9.2 کار با فایل‌های ZIP

چیست؟

فشرده‌سازی (ZIP) چند فایل را در یک فایل واحد و کوچک‌تر جمع می‌کند؛ برای ارسال ایمیلی یا آرشیو کردن بسیار کاربردی است.

- چند فایل را انتخاب کنید (با نگه داشتن  و کلیک روی هر کدام).
- راست‌کلیک کرده و **Compress N Items** را بزنید — Finder به‌طور خودکار یک فایل **Archive.zip** می‌سازد.
- برای باز کردن، روی فایل ZIP دوبار کلیک کنید — Archive Utility آن را به‌طور خودکار Extract می‌کند.

9.3 Backup و Restore با Time Machine

چرا مهم است؟

یک نسخه‌ی پشتیبان جای دیگری وجود داشته باشد.

کپی دستی

ساده‌ترین روش: کپی پوشه‌های مهم روی یک فلش یا هارد اکسترنال به‌صورت دوره‌ای.

Time Machine

ابزار داخلی macOS که به‌طور خودکار و ساعت‌به‌ساعت از کل سیستم روی یک درایو خارجی نسخه پشتیبان می‌گیرد.

فضای ابری

iCloud Drive یا سرویس‌های مشابه، نسخه‌ای همیشه‌به‌روز از فایل‌ها را آنلاین نگه می‌دارند.

1 یک هارد اکسترنال را وصل کنید.

2 در System Settings ► General ► Time Machine، آن درایو را به‌عنوان Backup Disk انتخاب کنید.

3 macOS از این پس هر ساعت به‌طور خودکار بکاپ می‌گیرد؛ برای بازیابی، از Launchpad وارد Time Machine شوید و در تایم‌لاین به عقب بروید.

تمرین

پوشه‌ی «مهم» بسازید، سه فایل داخلش بگذارید، آن را با Compress فشرده کنید و سپس در پوشه‌ی دیگری Extract کنید تا مطمئن شوید بازیابی درست کار می‌کند.

نکته حرفه‌ای

قانون ۳-۲-۱ برای Backup: حداقل ۳ نسخه از داده داشته باشید، روی ۲ نوع رسانه‌ی مختلف (مثلاً هارد و کلاود)، و ۱ نسخه در مکانی جدا از محل اصلی.

Quiz فصل ۹

۱. برای فشرده کردن چند فایل در Finder از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟

Get Info

Erase

Rename

۲. قانون ۱-۲-۳ در Backup به چه معناست؟

۳ ساعت، ۲ روز، ۱ هفته

۳ نسخه، ۲ نوع رسانه، ۱ مکان جدا

۳ فایل، ۲ پوشه، ۱ درایو

هیچکدام

۳. کدام ابزار داخلی macOS برای Backup خودکار است؟

Activity Monitor

Disk Utility

Time Machine

Console

پاسخنامه و سؤالات تکمیلی

Disk Utility

این یکی از حساس‌ترین ابزارهای macOS است؛ یک اشتباه اینجا می‌تواند تمام اطلاعات یک درایو را از بین ببرد. با احتیاط و دقت پیش می‌رویم.

10

⚠️ نیازمند احتیاط بالا

🕒 ۱۰۵ دقیقه

● سطح: پیشرفته

■ هشدار ایمنی بسیار مهم

هرگونه عملیات Erase یا Partition در Disk Utility، تمام داده‌های آن درایو را برای همیشه پاک می‌کند. پیش از هر تمرین عملی در این فصل، مطمئن شوید فقط روی یک درایو یا فلش آزمایشی و بدون داده‌ی مهم کار می‌کنید.

10.1 مفاهیم پایه

Disk (دیسک) خود قطعه‌ی فیزیکی سخت‌افزاری ذخیره‌سازی است (SSD داخلی یا هارد خارجی). **Partition (پارتیشن)** یک بخش‌بندی منطقی از آن دیسک فیزیکی است. **Volume** پارتیشنی است که فرمت شده و آماده‌ی استفاده است. **Container** مفهومی مخصوص APFS است که چند Volume می‌توانند فضای یک Container را به‌صورت پویا با هم تقسیم کنند. **File System** روشی است که داده‌ها روی دیسک سازمان‌دهی می‌شوند — رایج‌ترین آن‌ها **APFS** (پیش‌فرض macOS، سریع و امن) و **exFAT** (سبک‌تر، مناسب فلش‌ها و سازگار با ویندوز) هستند.

Disk (سخت‌افزار فیزیکی)



Container (APFS)



←

File System (APFS / exFAT)

10.2 باز کردن و شناخت محیط

1 ⌘ + Space را بزنید و Disk Utility را وارد کنید.

2 در پنل سمت چپ، لیست همه‌ی Disk ها و زیرمجموعه‌ی Volume های هرکدام را می‌بینید.

3 در پنل اصلی، اطلاعاتی مثل فضای کل، فضای آزاد و File System آن Volume نمایش داده می‌شود.

نکته

برای دیدن دیسک‌های فیزیکی زیرین (نه فقط Volume ها)، از منوی View ► Show All Devices استفاده کنید.

10.3 عملیات رایج (فقط روی درایو آزمایشی)

Add APFS Volume

ساخت یک Volume جدید داخل همان Container بدون نیاز به تقسیم فضای ثابت.

Erase

پاک کردن کامل یک Volume و فرمت دوباره‌ی آن با یک File System جدید.

First Aid

بررسی و تعمیر خودکار خطاهای منطقی File System بدون از دست دادن داده.

Partition

تقسیم یک دیسک به چند بخش با فضای مشخص و مجزا.

مثال واقعی

یک فلش دارید که قرار است هم روی مک و هم روی ویندوز استفاده شود و می‌خواهید مطمئن شوید با File System درست فرمت شده.

2 روی دکمه‌ی **Erase** کلیک کنید.

3 از منوی Format، گزینه‌ی **ExFAT** را انتخاب کنید (سازگار با هر دو سیستم عامل).

4 روی **Erase** تأیید کنید — پس از چند ثانیه فلش آماده‌ی استفاده است.

■ اگر جواب نداد؟

اگر دکمه‌ی **Erase** یا **Partition** خاکستری (غیرفعال) است، ممکن است آن دیسک، دیسک بوت سیستم باشد (Macintosh HD) که محدودیت‌های خاص خود را دارد؛ بدون دانش کافی آن را تغییر ندهید.

🧪 تمرین

روی یک فلش آزمایشی، **First Aid** را اجرا کنید و گزارش سلامت آن را بخوانید.

🎯 چالش

تفاوت **APFS** و **exFAT** را از نظر «سرعت»، «Snapshot گرفتن» و «سازگاری با ویندوز» بررسی کنید.

■ نکته حرفه‌ای

پیش از هر تغییر مهم در **Disk Utility**، یک اسکرین‌شات از وضعیت فعلی **Volume**‌ها بگیرید — اگر چیزی اشتباه شد، حداقل می‌دانید وضعیت اولیه چه بوده.

🎓 Quiz فصل ۱۰

۱. **File System** پیش‌فرض **macOS** چیست؟

APFS

exFAT

ext4

۲. کدام عملیات تمام داده‌های یک Volume را پاک می‌کند؟

First Aid

Erase

Add APFS Volume

Rename

۳. کدام File System برای اشتراک بین مک و ویندوز مناسب‌تر است؟

APFS

exFAT

+HFS

ext4

۴. First Aid چه کاری انجام می‌دهد؟

درایو را حذف می‌کند

داده‌ها را پاک می‌کند

Volume جدید می‌سازد

خطاهای منطقی را بررسی و تعمیر می‌کند

پاسخ‌نامه و سوالات تکمیلی

System Information و About This Mac

در ویندوز مدیریت سخت‌افزار و Driverها با Device Manager انجام می‌شود؛ در macOS این کار عمدتاً خودکار است، اما ابزار **System Information** همان دید کامل به سخت‌افزار و اتصالات را می‌دهد.

11

سناریو محور

۹۰ دقیقه

سطح: متوسط

11.1 مفاهیم پایه

Device (دستگاه) هر قطعه‌ی سخت‌افزاری متصل به کامپیوتر است — چاپگر، هارد اکسترنال، هدفون بلوتوثی. برخلاف ویندوز، macOS اکثر Driverها را به‌صورت داخلی و خودکار (بدون فایل نصب جداگانه) مدیریت می‌کند؛ به این‌ها **System Extension** یا **Kernel Extension (Kext)** گفته می‌شود. **System Information** ابزاری است که همه‌ی سخت‌افزار متصل، از پردازنده تا هر پورت USB، را لیست می‌کند.

باز کردن: **System Information** → **⌘ + Space** (یا از منوی **About This Mac** ► **More** ► **🍏**) (...Info)

11.2 عملیات رایج روی یک Device

System Extensions

در **System Settings** ► **Privacy & Security** می‌توانید افزونه‌های سخت‌افزاری نصب‌شده را فعال یا غیرفعال کنید.

Disconnect / Reconnect

ساده‌ترین راه عیب‌یابی سخت‌افزار خارجی — کابل را جدا و دوباره وصل کنید.

NVRAM/PRAM Reset

پاک کردن تنظیمات ذخیره‌شده‌ی سخت‌افزاری مثل صدای استارتاپ و ترتیب بوت.

SMC Reset

ریست تراشه‌ی مدیریت سخت‌افزار (فن، باتری، نور کیبورد) روی مک‌های اینتلی — مشکلات عجیب سخت‌افزاری را حل می‌کند.

1 System Settings ▶ Sound را باز کنید و مطمئن شوید دستگاه خروجی درست انتخاب شده (مثلاً هدفون به جای بلندگوی داخلی).

2 در System Information، بخش Audio را باز کنید تا ببینید دستگاه صوتی خارجی اصلاً شناسایی شده یا نه.

3 اگر شناسایی نشده، دستگاه را Disconnect و Reconnect کنید.

4 اگر مشکل حل نشد، از منوی 🍏 System Settings ▶ General ▶ Software Update ▶ اگر مشکل حل نشد، از منوی است — بسیاری از مشکلات صدا با آپدیت حل می‌شوند.

■ اگر جواب نداد؟

اگر بعد از این مراحل هنوز مشکل دارید، احتمالاً مشکل سخت‌افزاری است (مثل خرابی فیزیکی بلندگو)، نه نرم‌افزاری.

■ نکته

دستگاهی که در System Information زیر بخش USB دیده می‌شود اما در System Settings کاربردی ندارد، معمولاً یعنی سخت‌افزار به درستی شناسایی شده اما نرم‌افزار/درایور آن (اگر لازم است) هنوز نصب نشده.

🔧 تمرین

System Information را باز کرده و لیست کامل دستگاه‌های متصل به پورت‌های USB را یادداشت کنید.

■ نکته حرفه‌ای

پیش از هر تغییر مهم سخت‌افزاری، یک بکاپ Time Machine بگیرید (فصل ۹) تا در صورت مشکل بتوانید سیستم را به حالت قبل برگردانید.

۱. معادل macOS برای Driver ویندوز چه نام دارد؟

Package

System Extension

Volume

Service

۲. برای دیدن همه‌ی سخت‌افزار متصل به مک از کدام ابزار استفاده می‌کنید؟

Disk Utility

Console

System Information

Terminal فقط

۳. SMC Reset معمولاً چه مشکلاتی را حل می‌کند؟

مشکلات فن، باتری و نور کیبورد

مشکلات DNS

حذف فایل‌های اضافی

نصب برنامه جدید

📄 پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی ▼

Services (launchd) و Login Items

ده‌ها برنامه بی‌سروصدا در پس‌زمینه‌ی macOS اجرا می‌شوند تا سیستم کار کند. این فصل محل مدیریت همین برنامه‌های نامرئی را نشان می‌دهد.

12

⚠ نیازمند احتیاط

🕒 ۷۵ دقیقه

🔴 سطح: پیشرفته

12.1 مفاهیم پایه

launchd موتور اصلی macOS برای مدیریت برنامه‌های پس‌زمینه است. **Launch Agent** سرویسی است که برای یک کاربر خاص اجرا می‌شود؛ **Launch Daemon** سرویسی است که حتی پیش از ورود کاربر و برای کل سیستم اجرا می‌شود. **Login Item** برنامه‌ای با رابط گرافیکی است که خودکار هنگام ورود کاربر باز می‌شود.

مدیریت گرافیکی: [System Settings](#) ▶ [General](#) ▶ [Login Items & Extensions](#)

■ چرا نباید بی‌دلیل سرویس‌ها را متوقف کرد؟

بسیاری از Launch Daemon‌های سیستمی به هم وابسته‌اند. متوقف کردن یک Daemon سیستمی با نامی ناآشنا (مثلاً چیزی زیر `/System/Library/LaunchDaemons`) ممکن است باعث ناپایداری سیستم شود. همیشه پیش از متوقف کردن، نام سرویس را جست‌وجو کنید.

12.2 نحوه‌ی کار

1 برای مدیریت برنامه‌های Login Item: [System Settings](#) ▶ [General](#) ▶ [Login Items & Extensions](#) را باز کنید و برنامه‌ای که نمی‌خواهید خودکار باز شود را با علامت منفی (-) حذف کنید.

کنید.

3 برای توقف موقت یک Agent کاربری: `launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/nam-service.plist`

zsh
launchctl list grep google

مثال: پیدا کردن تمامی سرویس‌های پس‌زمینه‌ی مربوط به یک برنامه‌ی خاص (مثلاً Google Drive) با فیلتر کردن اسم آن.

تمرین

در `System Settings ▶ Login Items`، لیست برنامه‌هایی که خودکار باز می‌شوند را ببینید و توضیح هرکدام را حدس بزنید — بدون حذف کردن.

نکته حرفه‌ای

اگر یک چاپگر شبکه‌ای به‌طور مرموزی کار نمی‌کند، اولین قدم معمولاً حذف و اضافه‌ی دوباره‌ی آن از `System Settings ▶ Printers & Scanners` است — همین کار سرویس مربوطه را ریستارت می‌کند.

Quiz فصل ۱۲

۱. کدام مورد سرویسی است که پیش از ورود کاربر اجرا می‌شود؟

Login Item
Launch Daemon
Launch Agent
System Extension

۲. کدام دستور Terminal لیست سرویس‌های `launchd` را نشان می‌دهد؟

ls -la

launchctl list

ifconfig

۳. چرا نباید Launch Daemon ناشناخته را بی دلیل متوقف کرد؟

سرعت سیستم کم می شود

ممکن است سرویس های وابسته از کار بیفتند

هیچ اثری ندارد

فضای دیسک کم می شود

پاسخنامه و سوالات تکمیلی 

Console

هر اتفاقی در macOS — از بوت شدن تا کرش یک برنامه — جایی ثبت می‌شود. Console دقیقاً همان جاست؛ معادل Event Viewer ویندوز.

13

سناریو محور

۹۰ دقیقه

سطح: پیشرفته

13.1 ساختار لاگ‌های macOS

باز کردن:  + Space → Console

Log Reports

لاگ‌های عمومی سیستم و برنامه‌ها.

Crash Reports

گزارش کامل هر بار که یک برنامه به‌طور ناگهانی بسته (کرش) شده.

Live streaming (Now)

لاگ‌های لحظه‌ای که همزمان با کار کردن شما ثبت می‌شوند.

هر پیام لاگ یکی از این سطوح را دارد:

سطح	معنا
Default / Info 	یک اتفاق عادی و موفق
Notice 	مشکلی بالقوه که هنوز باعث خرابی نشده
Error / Fault 	مشکلی که واقعاً رخ داده — مثل کرش یک برنامه

موقعیت

یک برنامه بدون هیچ پیام خطایی به‌طور ناگهانی بسته می‌شود. باید علت را پیدا کنید.

1

Console را باز کرده و از پنل سمت چپ، دستگاه خودتان (اسم مک) را زیر بخش Devices انتخاب کنید.

2

در نوار جست‌وجوی بالا، نام دقیق برنامه‌ی مشکل‌دار را تایپ کنید.

3

در پنل سمت چپ، وارد پوشه‌ی **Crash Reports** شوید و به دنبال آخرین گزارش با همان نام برنامه بگردید.

4

روی گزارش کلیک کنید و بخش بالای آن (Crashed Thread و Exception Type) را بخوانید — معمولاً نام دقیق مشکل آنجاست.

تمرین

وارد Console شوید و آخرین Crash Report موجود روی سیستم خود را پیدا کنید؛ نام برنامه‌ی مربوطه را یادداشت کنید.

نکته حرفه‌ای

نام دقیق یک خطا (مثل «EXC_BAD_ACCESS») را در جست‌وجوی اینترنتی همراه با نام برنامه وارد کنید — معمولاً جامعه‌ی بزرگی از توسعه‌دهندگان همان مشکل را قبلاً بررسی کرده‌اند.

Quiz فصل ۱۳

۱. کدام سطح یعنی مشکلی واقعاً رخ داده؟

Info

Notice

Debug

۲. گزارش کرش یک برنامه در کجای Console است؟

Crash Reports

Log Reports

Live streaming

Bookmarks

۳. برای فیلتر کردن لاگ‌های یک برنامه‌ی خاص از چه چیزی استفاده می‌کنید؟

Sort

نوار جست‌وجو

Export

Refresh

پاسخ‌نامه و سوالات تکمیلی 

منابع سیستم پیشرفته

وقتی تب‌های عادی Activity Monitor اطلاعات کافی نمی‌دهند، چند ابزار حرفه‌ای‌تر خط‌فرمانی وارد میدان می‌شوند.

14

عملی

۹۰ دقیقه

سطح: پیشرفته

14.1 Spindump و Sample Process

وقتی برنامه‌ای «هنگ» می‌کند اما هنوز بسته نشده، Activity Monitor یک قابلیت پنهان دارد: روی پردازش راست‌کلیک کرده و **Sample Process** را بزنید — این کار یک عکس فوری از تمام کارهایی که آن برنامه در آن لحظه انجام می‌دهد می‌گیرد و کمک می‌کند بفهمید دقیقاً کجا گیر کرده.

مثال واقعی

برنامه‌ای دائم «Not Responding» نشان می‌دهد. با Sample Process، یک گزارش فنی می‌گیرید که می‌توانید آن را برای پشتیبانی سازنده‌ی برنامه ارسال کنید.

14.2 ابزارهای خط‌فرمانی مانیتورینگ

zsh
top -o cpu

نسخه‌ی زنده و لحظه‌ای Activity Monitor در Terminal؛ پردازش‌ها بر اساس CPU مرتب می‌شوند (برای خروج، **q** بزنید).

zsh
vm_stat

```
zsh
```

```
sudo fs_usage -w -f filesystem
```

نمایش زنده‌ی این‌که کدام برنامه در همین لحظه دارد روی دیسک می‌خواند یا می‌نویسد — معادل تب Disk در Resource Monitor ویندوز.

```
zsh
```

```
nettop
```

نمایش زنده‌ی ترافیک شبکه‌ی هر برنامه — معادل تب Network در Resource Monitor.

نکته

برای پیدا کردن برنامه‌ای که یک فایل خاص را «قفل» کرده و اجازه‌ی حذف نمی‌دهد، می‌توانید از نام‌فایل `grep | lsof` استفاده کنید.

تمرین

`top -o cpu` را اجرا کنید و پرمصرف‌ترین پردازش از نظر CPU را برای ۳۰ ثانیه زیر نظر بگیرید.

نکته حرفه‌ای

`fs_usage` و `nettop` بیشتر برای عیب‌یابی مشکلاتی کاربرد دارند که در Activity Monitor عادی دیده نمی‌شوند — مثل یک برنامه‌ی پس‌زمینه که مدام با اینترنت در ارتباط است.

Quiz فصل ۱۴

۱. کدام ابزار نسخه‌ی زنده‌ی خطرمانی Activity Monitor است؟

```
vm_stat
```

nettop

lsof

۲. برای دیدن ترافیک شبکه‌ی زنده‌ی هر برنامه از چه دستوری استفاده می‌کنید؟

vm_stat

top

nettop

fs_usage

۳. Sample Process در Activity Monitor برای چیست؟

گرفتن عکس فوری از فعالیت یک پردازش هنگ‌کرده

حذف یک پردازش

افزایش سرعت یک برنامه

ری‌استارت سیستم

پاسخنامه و سؤالات تکمیلی

نرم‌افزارهای کاربردی

این نرم‌افزارها رایگان یا کم‌هزینه، سبک و قابل اعتماد هستند و هرکدام یک مشکل مشخص از زندگی روزمره‌ی کاربر مک را حل می‌کنند.

15

نصب و آزمایش عملی

۹۰ دقیقه

سطح: مبتدی

نکته امنیتی مهم

همیشه نرم‌افزار را فقط از سایت رسمی سازنده یا Mac App Store دانلود کنید. سایت‌های دانلود غیررسمی اغلب نصب‌کننده را با تبلیغات و بدافزار اضافه بسته‌بندی می‌کنند.

15.1 مدیریت فایل

Homebrew

چه مشکلی حل می‌کند: نصب سریع ابزارهای خطفرمانی و برنامه‌ها بدون گشتن در وب برای هر کدام؛ با یک دستور در Terminal نصب می‌شود و مدیریت آپدیت‌ها را ساده می‌کند.

The Unarchiver

چه مشکلی حل می‌کند: ابزار فشرده‌سازی خود macOS محدود است؛ The Unarchiver فرمت‌های بیشتری (RAR، 7z، TAR) را باز می‌کند و رایگان است. جایگزین: Keka. نکته نصب: نسخه‌ی رسمی از Mac App Store.

15.2 تحلیل فضای دیسک

GrandPerspective

جایگزین رایگان و متن‌باز DaisyDisk؛ گزارش تصویری از حجم اشغال‌شده‌ی هر پوشه می‌دهد.

DaisyDisk

نمایش بصری و بسیار سریع این‌که کدام فایل‌ها و پوشه‌ها بیشترین فضای دیسک را اشغال کرده‌اند (نرم‌افزار پولی با نسخه آزمایشی).

VLC

پخش‌کننده‌ی ویدئویی که تقریباً هر فرمتی را بدون نیاز به نصب کدک اضافه پخش می‌کند.

Visual Studio Code

ویرایشگر متن پیشرفته با پشتیبانی از رنگی کردن کدهای برنامه‌نویسی — جایگزین حرفه‌ای TextEdit ساده‌ی مک.

GIMP

ویرایشگر تصویر حرفه‌ای و رایگان، جایگزین متن‌باز Photoshop برای ویرایش پیشرفته‌ی عکس.

OBS Studio

ابزار حرفه‌ای و رایگان برای ضبط صفحه‌نمایش و پخش زنده — استاندارد صنعت در این حوزه، روی مک هم کاملاً در دسترس است.

Pixelmator Pro

ویرایشگر تصویر ساده‌تر از GIMP و کاملاً طراحی‌شده برای macOS، مناسب ویرایش سریع و روزمره‌ی عکس‌ها.

تمرین

Homebrew را طبق راهنمای سایت رسمی نصب کنید و با دستور `brew install wget` اولین ابزار خود را نصب کنید.

چالش

با GrandPerspective، بزرگترین پوشه‌ی موجود در Macintosh HD خود را پیدا کنید.

نکته حرفه‌ای

Homebrew نه تنها برنامه‌های گرافیکی بلکه صدها ابزار خط فرمانی (مثل `tree` یا `wget`) را هم با یک دستور نصب می‌کند — جعبه‌ابزار همیشه‌همراه یک تکنسین IT.

۱. کدام نرم افزار برای ضبط صفحه نمایش استاندارد صنعت است؟

GIMP

VLC

OBS Studio

The Unarchiver

۲. برای نصب سریع ابزارهای خطرمانی روی مک؟

DaisyDisk

Homebrew

Pixelmator Pro

VLC

۳. چرا نباید نرم افزار را از سایت های واسطه دانلود کرد؟

ممکن است بدافزار همراه داشته باشد

سرعت دانلود کم است

حجم فایل بیشتر است

هیچ مشکلی ندارد

پاسخنامه و سوالات تکمیلی

سایت‌های بسیار کاربردی

این سایت‌ها ابزارهای رایگان و آنلاینی هستند که در کارهای روزمره‌ی یک تکنسین IT — چه روی مک، چه روی ویندوز — مدام استفاده می‌شوند.

16

عملی

۷۵ دقیقه

سطح: مبتدی

16.1 امنیت

Have I Been Pwned

بررسی می‌کند آیا ایمیل شما در یک نشت اطلاعاتی (Data Breach) قبلی افشا شده یا نه. کاربرد: تصمیم‌گیری برای تغییر رمز عبور.

VirusTotal

یک فایل یا لینک مشکوک را همزمان با ده‌ها آنتی‌ویروس مختلف اسکن می‌کند. کاربرد: پیش از باز کردن یک فایل ناشناس دریافتی از ایمیل.

نکته امنیتی

هرگز فایل حاوی اطلاعات شخصی یا محرمانه را در VirusTotal آپلود نکنید — فایل‌های آپلودشده روی سرورهای آن‌ها ذخیره می‌شوند.

16.2 اینترنت

Down for Everyone or Just Me

بررسی این‌که یک سایت برای همه از دسترس خارج شده یا فقط مشکل شماست. کاربرد: قبل از اتلاف وقت روی عیب‌یابی شبکه‌ی خودتان.

Speedtest

سنجش سرعت واقعی دانلود، آپلود و Ping اینترنت. کاربرد: مقایسه‌ی سرعت واقعی با سرعتی که ISP وعده داده.

Google Lens

جست‌وجوی تصویری؛ عکس یک شیء را می‌دهید و اطلاعات مرتبط با آن را پیدا می‌کند.

Wayback Machine

دیدن نسخه‌های قدیمی و آرشیو شده‌ی یک صفحه‌ی وب در گذشته.

CloudConvert

تبدیل تقریباً هر فرمت فایل به فرمت دیگر (سند، تصویر، صدا، ویدئو) به‌صورت آنلاین.

Remove.bg

حذف خودکار پس‌زمینه‌ی یک عکس با هوش مصنوعی، بدون نیاز به مهارت ویرایش.

Photopea

ویرایشگر تصویر آنلاین با رابط بسیار شبیه Photoshop، بدون نیاز به نصب چیزی — روی مک هم فقط با مرورگر کار می‌کند.

TinyWow

مجموعه‌ای از ابزارهای رایگان آنلاین برای PDF، تصویر و ویدئو در یک سایت.

16.4 وب

Can I Use

بررسی این‌که یک ویژگی خاص CSS یا JavaScript در کدام مرورگرها پشتیبانی می‌شود؛ ابزار ضروری برای هر توسعه‌دهنده‌ی وب.

تمرین

سرعت اینترنت خود را با Speedtest بسنجید و نتیجه را با سرعتی که ISPتان وعده داده مقایسه کنید.

چالش

یک عکس با پس‌زمینه‌ی شلوغ را در Remove.bg امتحان کنید و نتیجه را ارزیابی کنید.

نکته حرفه‌ای

کنید — شاید مشکل از خود سایت مقصد است.

Quiz فصل ۱۶ 🎓

۱. برای بررسی امن بودن یک فایل مشکوک از کدام سایت استفاده می‌کنید؟

Speedtest

VirusTotal

Photopea

Can I Use

۲. برای دیدن نسخه‌ی قدیمی یک صفحه‌ی وب؟

Google Lens

Remove.bg

Wayback Machine

CloudConvert

۳. Have I Been Pwned چه کاری انجام می‌دهد؟

بررسی نشت اطلاعاتی ایمیل

تبدیل فرمت فایل

حذف پس‌زمینه عکس

سنجش سرعت اینترنت

پاسخ‌نامه و سوالات تکمیلی 📋

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

سینا شجاعیان •
github.com/3INA3 •
SS-F24B-4128-445E-2026-MAC

میانبرهای حرفه‌ای

یک کاربر حرفه‌ای با کیبورد سریع‌تر از یک کاربر معمولی با تاچ‌پد کار می‌کند. این میانبرهای مک را حفظ کنید.

17

تمرین مستمر

۶۰ دقیقه

سطح: مبتدی

17.1 Cheat Sheet میانبرها

میانبر	کاربرد
⌘ + Space	باز کردن Spotlight
⌘ + Option + Esc	باز کردن Force Quit Applications (معادل Task Manager سریع)
⌘ + N (در Finder)	باز کردن پنجره‌ی جدید Finder
⌘ + ,	باز کردن تنظیمات برنامه‌ی فعال
⌘ + Option + V	Paste and Move (جاب‌جایی به‌جای کپی)
⌘ + Shift + 5	ابزار اسکرین‌شات و ضبط صفحه
Control + Command + Q	قفل سریع صفحه
Control + ← / →	جاب‌جایی بین دسکتاپ‌های مجازی (Spaces)
⌘ + Tab	جاب‌جایی سریع بین برنامه‌های باز
⌘ + Q	بستن کامل برنامه‌ی فعال
⌘ + Ctrl + Space	باز کردن پنل Emoji & Symbols

انتخاب نوار آدرس در مرورگر	⌘ + L (در Safari)
تغییر نام سریع فایل — معادل F2 ویندوز	Return (روی فایل انتخاب شده)
نمایش سریع Desktop (کنار زدن پنجره‌ها)	F11 / Fn + F11
انتقال فایل به Trash	⌘ + Delete

هشدار

برای حذف کامل و فوری تمامی محتوای Trash (بدون امکان بازگشت)، از منوی Finder گزینه‌ی **Empty Trash** را با نگهداشتن **Option** بزنید؛ پیش از استفاده کاملاً مطمئن شوید.

۱۷.۲ ۲۰ Shortcut که باید حفظ باشی

ترکیبی از میانبرهای این فصل و فصل‌های قبل که مهم‌ترین‌ها هستند:

C / V / X + ⌘ کپی، پیست، برش پایه‌ای‌ترین میانبرها	F11 نمایش Desktop کنار زدن همه پنجره‌ها
A + ⌘ انتخاب همه انتخاب تمامی موارد در یک پنجره	Z / Shift+Z + ⌘ Undo / Redo بازگشت یا تکرار آخرین عمل
Ctrl + ⌘ + Q قفل سیستم قفل سریع مک هنگام ترک میز	Option + Esc + ⌘ منوی Force Quit دسترسی سریع به بستن اجباری برنامه‌ها

Ctrl + Space + ⌘

Emoji Panel

باز کردن پنل اموجی و نمادها

Tab + ⌘

جابه‌جایی برنامه‌ها

نمایش همه برنامه‌های باز

تمرین 🧪

برای یک روز کامل، به‌جای کلیک روی دکمه‌ی قرمز پنجره، از **⌘ + W** برای بستن پنجره استفاده کنید تا این عادت جا بیفتد.

نکته حرفه‌ای 🟪

در پشتیبانی راه دور، توصیف میانبرها (مثل «Shift+5+⌘ را بزنید») معمولاً سریع‌تر و دقیق‌تر از توضیح مسیر کلیک‌های متوالی است.

Quiz فصل ۱۷ 🎓

۱. کدام میانبر ابزار اسکرین‌شات را باز می‌کند؟

Tab + ⌘

Space + ⌘

Shift + 5 + ⌘

Ctrl + ⌘ + Q

۲. کدام میانبر برنامه‌ی فعال را کاملاً می‌بندد؟

W + ⌘

Q + ⌘

Space + ⌘

Tab + ⌘

D + ⌘

W + ⌘

L + ⌘

Ctrl + ⌘ + Q



پاسخنامه و سوالات تکمیلی

عیب‌یابی

این مهم‌ترین فصل جزوه است. اینجا قرار نیست چیز جدیدی یاد بگیرید — قرار است دانش فصل‌های قبل را در ۱۵ سناریوی واقعی روی مک به کار ببرید.

18

کاملاً سناریومحور

۱۸۰ دقیقه

سطح: پیشرفته / تلفیقی

روش کار این فصل

برای هر سناریو، ابتدا خودتان فکر کنید: چه ابزاری را باز می‌کنید؟ چه چیزی را بررسی می‌کنید؟ سپس روی عنوان کلیک کنید تا فرآیند Problem → Investigation → Tools → Diagnosis → Solution را ببینید.

18.1 ۱۵ سناریوی واقعی

۱. سیستم کند است

۲. اینترنت قطع است

۳. DNS مشکل دارد

۴. یک برنامه اجرا نمی‌شود

۵. CPU زیاد مصرف می‌شود

۶. RAM پر است

۸. فلش نمایش داده نمی‌شود

۹. صدا کار نمی‌کند

۱۰. Wi-Fi مشکل دارد

۱۱. برنامه‌ای هنگام روشن شدن اجرا می‌شود و نمی‌خواهید

۱۲. مک دیر روشن می‌شود

۱۳. یک فایل پیدا نمی‌شود

۱۴. یک دستگاه Bluetooth جفت نمی‌شود

۱۵. یک برنامه Freeze شده است

تمرین

سه سناریو از بالا را انتخاب کنید و بدون نگاه کردن به پاسخ، مراحل Investigation → Tools → Diagnosis → Solution را خودتان روی کاغذ بنویسید؛ سپس با پاسخ واقعی مقایسه کنید.

نکته حرفه‌ای

الگوی Problem → Investigation → Tools → Diagnosis → Solution را برای هر مشکل جدیدی که در آینده با آن روبه‌رو می‌شوید تکرار کنید — این الگو، نه حفظ کردن جواب‌ها، چیزی است که یک تکنسین واقعی را می‌سازد.

۱. اگر ping به IP کار کند اما به دامنه نه، مشکل احتمالاً کجاست؟

کارت گرافیک

DNS

RAM

چاپگر

۲. پیام «نویسنده‌ی این برنامه ناشناس است» مربوط به کدام قابلیت macOS است؟

Gatekeeper

Time Machine

Spotlight

launchd

۳. راهحل رایج برای «مک دیر روشن می‌شود» چیست؟

پاک کردن Trash

تغییر DNS

کاهش Login Items و First Aid

Update کارت صدا

پاسخنامه و سوالات تکمیلی

Virtual Machine

ماشین مجازی به شما اجازه می‌دهد یک سیستم عامل کامل را، بدون خطر برای سیستم اصلی، داخل یک «پنجره» اجرا کنید — محیط ایده‌آل برای آزمایش و یادگیری.

19

پروژه کامل

۱۵۰ دقیقه

سطح: پیشرفته

19.1 مفاهیم پایه

Virtual Machine (VM) یک کامپیوتر شبیه‌سازی‌شده با نرم‌افزار است که مثل یک کامپیوتر واقعی رفتار می‌کند. **Host** کامپیوتر فیزیکی واقعی (مک شما) است که VM روی آن اجرا می‌شود. **Guest** سیستم‌عاملی است که داخل VM نصب می‌شود. **ISO/IMG** فایلی است که کل محتوای یک نصب‌کننده (مثل نصب‌کننده‌ی لینوکس) را در خود دارد. **RAM/CPU Allocation** یعنی چقدر از منابع کامپیوتر Host به VM اختصاص می‌یابد. **Virtual Disk** یک فایل روی هارد Host است که نقش هارد دیسک Guest را بازی می‌کند.

Host (مک واقعی شما)



نرم‌افزار مجازی‌سازی (مثل UTM یا Parallels)



Virtual Machine



Guest OS (سیستم عامل آزمایشی)

روی مک های با چیپ M-series، اجرای مستقیم ویندوز x86 امکان پذیر نیست؛ باید از نسخه ی ARM ویندوز یا توزیع های ARM لینوکس (مثل Ubuntu ARM) استفاده کنید. روی مک های اینتلی، محدودیتی وجود ندارد.

چرا مهم است؟

با VM می توانید یک برنامه ی مشکوک را امتحان کنید، یک توزیع جدید لینوکس را بدون نصب واقعی تست کنید، یا ویندوز را بدون از دست دادن macOS فعلی اجرا کنید — همه بدون هیچ خطری برای سیستم اصلی.

19.2 تمرین کامل: ساخت یک Virtual Machine با UTM

- 1 **دانلود نرم افزار مجازی سازی: UTM** را که رایگان و متن باز است از سایت رسمی mac.getutm.app یا Mac App Store دانلود و نصب کنید (جایگزین های تجاری: VMware Fusion، Parallels Desktop).
- 2 **دانلود یک ISO آزمایشی:** یک توزیع سبک لینوکس (مثل Ubuntu یا Debian؛ نسخه ی ARM برای Apple Silicon) را از سایت رسمی آن دانلود کنید — رایگان و امن و ایده آل برای تمرین.
- 3 **ساخت VM جدید:** در UTM روی **Create a New Virtual Machine** کلیک کنید و نوع Virtualize یا Emulate را انتخاب کنید.
- 4 **تخصیص RAM:** مقداری از RAM سیستم (مثلاً ۲ تا ۴ گیگابایت) را به VM اختصاص دهید — نه بیشتر از نیمی از کل RAM سیستم اصلی.
- 5 **ساخت Virtual Disk:** یک هارد مجازی جدید با حجم مشخص (مثلاً ۲۰ گیگابایت) بسازید.
- 6 **اتصال فایل ISO:** فایل ISO دانلود شده را به عنوان رسانه ی نصب معرفی کنید.
- 7 **روشن کردن VM:** روی دکمه ی Play کلیک کنید — حالا مثل یک کامپیوتر واقعی، فرآیند نصب سیستم عامل از روی ISO آغاز می شود.
- 8 **نصب سیستم عامل:** مراحل نصب را مثل یک نصب واقعی دنبال کنید.

اگر VM بسیار کند اجرا می‌شود، مطمئن شوید نوع Guest OS با معماری تراشه‌ی Host هماهنگ است (ARM روی ARM بسیار سریع‌تر از شبیه‌سازی x86 روی ARM است).

تمرین 🧪

مراحل بالا را کامل انجام دهید و یک توزیع لینوکس را داخل VM نصب کنید.

چالش 🎯

داخل VM نصب‌شده، یک فایل متنی بسازید، سپس VM را Shut down و دوباره Start کنید — بررسی کنید آیا فایل باقی مانده.

نکته حرفه‌ای 📌

ویژگی «Snapshot» در بیشتر نرم‌افزارهای مجازی‌سازی (از جمله Parallels) به شما اجازه می‌دهد وضعیت فعلی VM را ذخیره کنید و بعداً به همان لحظه برگردید — عالی برای آزمایش تغییرات خطرناک بدون نگرانی.

Quiz فصل ۱۹ 🎓

۱. کامپیوتر فیزیکی که VM روی آن اجرا می‌شود چه نام دارد؟

Host

Guest

ISO

Snapshot

۲. روی چیپ Apple Silicon، اجرای مستقیم کدام سیستم‌عامل ممکن نیست؟

لینوکس ARM

ویندوز x86

هیچ‌کدام

۳. برای بازگشت به یک وضعیت ذخیره‌شده‌ی قبلی از VM چه ویژگی‌ای استفاده می‌شود؟

Allocation

Adapter

Guest

Snapshot

پاسخ‌نامه و سؤالات تکمیلی 



امنیت کامپیوتر

امنیت یک محصول نیست، یک عادت است. این فصل عادت‌های ضروری برای محافظت از خودتان و کاربرانی که پشتیبانی می‌کنید را می‌سازد.

20

مفهومی + سناریو

۱۲۰ دقیقه

سطح: متوسط

تاکید مهم

تمام تمرین‌های امنیتی این فصل باید فقط در محیط آموزشی و قانونی و روی سیستم/حساب‌های خودتان انجام شوند. تست امنیتی روی سیستم دیگران بدون اجازه، غیرقانونی است.

20.1 MFA و Password

Strong Password (رمز قوی) رمزی طولانی (حداقل ۱۲ کاراکتر)، ترکیبی از حروف بزرگ/کوچک، عدد و نماد است که در جای دیگری استفاده نشده. **MFA / 2FA (احراز هویت دومرحله‌ای)** یعنی علاوه بر رمز عبور، یک لایه دوم (مثل کد پیامکی یا اپلیکیشن Authenticator) برای ورود لازم است — حتی اگر رمز عبور لو برود، حساب همچنان محافظت‌شده می‌ماند.

نکته

iCloud Keychain و برنامه‌ی Passwords (در System Settings) به‌عنوان مدیر رمز عبور داخلی macOS، به شما اجازه می‌دهند برای هر سایت یک رمز منحصر به فرد و پیچیده داشته باشید، بدون نیاز به حفظ کردن همه‌ی آن‌ها.

Malware

هر نرم‌افزار مخربی که برای آسیب رساندن یا سرقت اطلاعات طراحی شده — macOS نسبت به ویندوز کمتر هدف قرار می‌گیرد اما کاملاً مصون نیست.

Phishing

ایمیل یا پیام جعلی که خود را یک سازمان معتبر (بانک، شرکت، حتی Apple) جا می‌زند تا کاربر را فریب دهد و اطلاعات حساس بدهد.

Ransomware

نوعی بدافزار که فایل‌های قربانی را رمزنگاری می‌کند و برای بازگرداندن آن‌ها درخواست پول (باج) می‌کند.

20.3 دانلود امن و امنیت مرورگر

پیش از دانلود هر فایل، آدرس سایت را بررسی کنید (آیا واقعاً سایت رسمی است؟)، از اتصال HTTPS (قفل کنار آدرس) مطمئن شوید، و در صورت شک، فایل را در VirusTotal (فصل ۱۶) بررسی کنید.

لینک و فایل مشکوک

هرگز روی لینکی که در ایمیل یا پیام ناشناس آمده کلیک نکنید، حتی اگر «فوری» به نظر برسد — فوریت مصنوعی یکی از رایج‌ترین ترفندهای Phishing است.

20.4 Firewall و Gatekeeper، XProtect، FileVault

macOS چند لایه‌ی امنیتی داخلی دارد که همیشه فعال‌اند:

XProtect

آنتی‌ویروس ساده و داخلی macOS که در پس‌زمینه، امضای بدافزارهای شناخته‌شده را بررسی می‌کند — بدون نیاز به نصب چیزی.

Gatekeeper

پیش از اجرای هر برنامه‌ی دانلودشده، بررسی می‌کند آیا از نویسندگی شناخته‌شده و امضا شده است؛ در غیر این صورت هشدار می‌دهد.

Firewall

FileVault

عبور کسی نمی‌تواند به فایل‌های داخل آن دسترسی پیدا کند.

نتوانند بدون اجازه از بیرون به سیستم متصل شوند؛ در System Settings ► Network ► Firewall فعال می‌شود.

20.5 سناریو

■ موقعیت

کاربری ایمیلی دریافت کرده که می‌گوید «حساب Apple ID شما مسدود شده، فوراً روی این لینک کلیک کنید».

1 بررسی آدرس فرستنده — آیا واقعاً دامنه‌ی رسمی Apple است؟

2 بدون کلیک، نشانگر ماوس را روی لینک نگه دارید تا آدرس واقعی مقصد نمایش داده شود.

3 هرگز مستقیم از طریق لینک ایمیل وارد نشوید؛ به‌جای آن، مستقیماً از طریق System Settings ► Apple ID وضعیت حساب را بررسی کنید.

🔧 تمرین

قدرت رمز عبور فعلی خود را (فقط ذهنی، بدون تایپ جایی) ارزیابی کنید: آیا طولانی‌تر از ۱۲ کاراکتر است؟ آیا در سایت دیگری هم استفاده شده؟

■ نکته حرفه‌ای

فعال کردن FileVault در System Settings ► Privacy & Security یکی از مهم‌ترین اقدامات امنیتی برای لپ‌تاپ‌هاست، چون در صورت گم‌شدن دستگاه، اطلاعات شما همچنان محافظت شده می‌ماند.

Quiz فصل ۲۰ 🎓

۱. کدام قابلیت macOS برنامه‌های امضانشده را قبل از اجرا هشدار می‌دهد؟

Gatekeeper

Firewall

iCloud Keychain

۲. کدام قابلیت کل دیسک را رمزنگاری می‌کند؟

XProtect

FileVault

Gatekeeper

MFA

۳. بهترین واکنش به ایمیل «فوری» و مشکوک چیست؟

کلیک نکردن و بررسی مستقل از طریق System Settings

فوراً کلیک کردن

پاسخ دادن با اطلاعات شخصی

فروارد به دوستان

پاسخنامه و سؤالات تکمیلی

Property List و defaults

macOS به جای یک پایگاه داده‌ی متمرکز مثل Registry ویندوز، تنظیمات را در فایل‌های کوچک **plist** (Property List) پخش می‌کند. این فصل فقط در حد شناخت ایمن است.

21

فقط مفهومی ⚠️

۶۰ دقیقه ⌚

سطح: پیشرفته ●

هشدار 🚫

هرگز بدون Backup، دستور **defaults write** را روی تنظیمات سیستمی که نمی‌شناسید اجرا نکنید. یک تغییر اشتباه می‌تواند رفتار یک برنامه یا حتی Finder را خراب کند.

21.1 مفاهیم پایه

(Property List) plist یک فایل XML یا باینری کوچک است که تنظیمات یک برنامه یا بخشی از سیستم را نگه می‌دارد — هر برنامه معمولاً فایل plist خودش را دارد. **Domain** نامی است که یک مجموعه تنظیمات خاص (معمولاً معادل نام بسته یک برنامه، مثل **com.apple.finder**) را مشخص می‌کند. **Key** نام یک تنظیم مشخص داخل آن Domain است. **Value** مقدار آن تنظیم است (مثل روشن/خاموش، یک عدد یا یک متن).

محل ذخیره‌ی معمول: **~/Library/Preferences/**

چرا مهم است؟ 🟡

خیلی از راهنماهای اینترنتی برای «فعال کردن یک ویژگی مخفی» در macOS به شما می‌گویند یک دستور **defaults write** اجرا کنید. شناخت پایه‌ای این سیستم به شما کمک می‌کند بفهمید این دستورالعمل‌ها چه کاری واقعاً انجام می‌دهند، پیش از اجرای کورکورانه‌شان.

چون تغییر یک Value که به نظر بی اهمیت می رسد، ممکن است رفتار یک برنامه یا حتی خود Finder را غیرمنتظره کند. برخلاف حذف یک فایل معمولی (که به Trash می رود)، دستور `defaults write` فوری و بدون هشدار اعمال می شود.

zsh
defaults read com.apple.finder

این دستور، بدون تغییر دادن چیزی، تمامی تنظیمات فعلی Finder را نمایش می دهد — امن ترین راه برای شروع کاوش.

1 پیش از هر تغییر، تنظیمات فعلی را با `defaults read [domain] > backup.txt` در یک فایل ذخیره کنید.

2 اگر بعداً مشکلی پیش آمد، می توانید مقدار قبلی را از همین فایل بازخوانی و دوباره اعمال کنید.

تمرین (کم خطر)

فقط دستور `defaults read com.apple.dock` را اجرا کنید و بدون تغییر دادن هیچ چیز، خروجی آن را بخوانید تا با ساختار Key/Value آشنا شوید.

نکته حرفه ای

پیش از اجرای هر دستور العمل اینترنتی که از شما می خواهد `defaults write` اجرا کنید، همیشه یک بکاپ Time Machine تازه داشته باشید — این کار خیلی سریع تر و ایمن تر از بازگرداندن دستی یک plist است.

Quiz فصل ۲۱

۱. معادل macOS برای Registry ویندوز چه نام دارد؟

یک نرم افزار امنیتی

یک سیستم عامل

یک درایور

۲. پیش از تغییر یک تنظیم با defaults write چه کاری باید کرد؟

هیچ کاری لازم نیست

گرفتن Backup / خواندن مقدار فعلی

Format سیستم

Restart بدون آماده سازی

۳. دستور امن برای فقط دیدن تنظیمات یک برنامه چیست؟

defaults read

defaults write

defaults delete

rm -rf

پاسخنامه و سوالات تکمیلی

پروژه‌های عملی

۱۰ پروژه که همه‌ی چیزهایی که تا اینجا یاد گرفته‌اید را در قالب کارهای واقعی روی مک به کار می‌گیرد.

22

پروژه‌محور

چند جلسه

سطح: تلفیقی

22.1 ده پروژه

پروژه ۲ — عیب‌یابی یک سیستم کند

با Activity Monitor و ابزارهای فصل ۱۴، منبع اصلی کندی یک سیستم (واقعی یا فرضی) را شناسایی و مستند کنید.

پروژه ۱ — گزارش کامل مشخصات کامپیوتر

با `system_profiler`، `sw_vers` و System Information، یک گزارش یک‌صفحه‌ای از مشخصات کامل سیستم خود تهیه کنید.

پروژه ۴ — ساخت Virtual Machine

یک VM با UTM و یک توزیع لینوکس بسازید و مراحل کامل را با اسکرین‌شات مستند کنید.

پروژه ۳ — عیب‌یابی اتصال اینترنت

فرآیند ۷ مرحله‌ای فصل ۷ را روی سیستم خود اجرا کرده و نتیجه‌ی هر مرحله را در یک گزارش ثبت کنید.

پروژه ۶ — تحلیل مصرف منابع سیستم

با `top` یا Activity Monitor، مصرف CPU سیستم را طی ۱ ساعت ثبت کرده و نتیجه را تحلیل کنید.

پروژه ۵ — ساخت جعبه‌ابزار نرم‌افزاری

یک فلش «Portable Toolkit» با حداقل ۵ ابزار از فصل ۱۵ بسازید.

پروژه ۸ — بررسی امنیت سیستم

وضعیت Firewall، FileVault، Gatekeeper و به‌روز بودن macOS را بررسی و یک چک‌لیست امنیتی تهیه کنید.

پروژه ۷ — مدیریت Storage

با GrandPerspective یا DaisyDisk، گیگابایت فضای غیرضروری روی سیستم خود پیدا و آزاد کنید.

پروژه ۱۰ — پروژه نهایی IT Support

به فصل ۲۳ بروید — این پروژه شبیه‌سازی کامل یک روز کاری تکنسین IT مک است.

پروژه ۹ — ساخت یک Shell Script ساده

چند اطلاعات سیستمی را خودکار نمایش دهد.

نکته حرفه‌ای

برای هر پروژه یک گزارش کوتاه (نیم تا یک صفحه) بنویسید: «چه کاری انجام دادم، چه ابزاری استفاده کردم، چه چیزی یاد گرفتم». این عادت، مستندسازی حرفه‌ای IT را از همین امروز در شما شکل می‌دهد.

پروژه نهایی: شما تکنسین IT یک شرکت هستید

این پروژه همه‌ی مهارت‌های جزوه را در یک سناریوی واحد و واقعی جمع می‌کند — دقیقاً همان چیزی که در روز اول کار به‌عنوان تکنسین IT مک با آن روبه‌رو می‌شوید.

23

پروژه ارزیابی‌شونده

یک جلسه کامل

سطح: نهایی / جامع

موقعیت شما

یک مک به شما تحویل داده شده که کاربرش از آن شکایت دارد. این سیستم به‌طور هم‌زمان چند مشکل دارد:

- سیستم به‌طور کلی کند است
- تعداد زیادی برنامه در Login Items اجرا می‌شوند
- DNS به‌درستی کار نمی‌کند و بعضی سایت‌ها باز نمی‌شوند
- فضای Macintosh HD تقریباً پر شده
- یک دستگاه جانبی به‌درستی شناسایی نمی‌شود
- یک برنامه‌ی خاص با هشدار Gatekeeper اصلاً اجرا نمی‌شود

23.1 وظیفه‌ی شما

- 1 **تشخیص مشکل:** برای هرکدام از ۶ مشکل بالا، مشخص کنید دقیقاً با چه ابزاری آن را تشخیص می‌دهید.
- 2 **انتخاب ابزار مناسب:** از فصل‌های مربوطه (Terminal، Activity Monitor، شبکه، System Information، Storage) ابزار درست را انتخاب کنید.
- 3 **پیدا کردن علت:** برای هر مشکل، یک علت محتمل بنویسید.
- 4 **ارائه‌ی راه‌حل:** مرحله‌به‌مرحله راه‌حل هرکدام را بنویسید.

خلاصه‌ی مشکلات، اقدامات انجام‌شده و توصیه‌های آینده.

23.2 Rubric نمره‌دهی

معیار	توضیح	سهم از نمره
تشخیص درست ابزار	برای هر مشکل، ابزار مناسب و درست انتخاب شده باشد	۲۵٪
دقت تشخیص علت	علت پیشنهادی منطقی و مبتنی بر مفاهیم جزوه باشد	۲۵٪
کیفیت راه‌حل	راه‌حل مرحله‌به‌مرحله، عملی و کامل باشد	۲۵٪
کیفیت گزارش‌نویسی	گزارش نهایی روشن، منظم و قابل‌فهم برای یک مدیر غیرفنی باشد	۱۵٪
رعایت نکات ایمنی	در مراحل حساس (مثل Disk Utility یا defaults) هشدارهای لازم رعایت شده باشد	۱۰٪

نکته حرفه‌ای پایانی

در دنیای واقعی IT Support، توانایی توضیح یک مشکل فنی به زبان ساده برای یک مدیر غیرفنی، به‌اندازه‌ی حل خود مشکل ارزش دارد. روی بخش گزارش‌نویسی این پروژه وقت بگذارید.

Ultimate Computer Workshop Cheat Sheet (macOS)

خلاصه‌ی فشرده‌ی تمام دستورها، میانبرها و ابزارهای این جزوه — برای مرور سریع پیش از امتحان یا کار عملی.

24

● مرجع سریع

Spotlight Apps & Hidden Tools 24.1

تنظیمات سیستم	System Settings
مدیریت پردازش‌ها	Activity Monitor
مدیریت دیسک	Disk Utility
لاگ‌های سیستم	Console
اطلاعات سخت‌افزار	System Information
مدیریت رمزها	Keychain Access
خط فرمان	Terminal
اتوماسیون بدون کد	Automator
بکاپ‌گیری	Time Machine
انتقال داده	Migration Assistant

پیمایش پایه	ls / cd / cd .. / clear
مدیریت پوشه	mkdir / rmdir
مدیریت فایل	cp / mv / rm
نمایش و جست‌وجو	echo / cat / which
اطلاعات سیستم	whoami / hostname / sw_vers / system_profiler

Network Commands 24.3

مشاهده IP	ifconfig / ifconfig en0
تست اتصال	ping
مسیر بسته‌ها	tracert
تست DNS	nslookup
پاکسازی کش DNS	dscacheutil -flushcache
جزئیات کامل شبکه	networksetup -getinfo Wi-Fi

zsh / Pipe Commands 24.4

لیست پردازنده‌ها	ps aux
لیست سرویس‌ها	launchctl list
مانیتورینگ زنده	top -o cpu
وضعیت حافظه	vm_stat

پرمصرفترین پردازها

ps aux | sort -rk 3 | head

Mac Shortcuts 24.5

Spotlight / Force Quit / New Window / Settings / Screenshot	⌘+Space / Option+Esc / N / , / Shift+5
پنل Emoji	Control+⌘+Space
نمایش Desktop / قفل سیستم	F11 / Control+⌘+Q
جابجایی پنجره / بستن کامل برنامه	⌘+Tab / Q
تغییر نام / نمایش فایل مخفی	Return / ⌘+Shift+.
انتقال به Trash	⌘+Delete

Troubleshooting Flow 24.6



Useful Websites و macOS Tools‘ Software Toolbox 24.7

دسته	موارد کلیدی
ابزار های مخفی macOS	Digital Color Meter, Grapher, Automator, Console, Keychain Access, Script Editor
نرم افزار	The Unarchiver, Homebrew, GrandPerspective, VLC, OBS Studio, GIMP, Pixelmator Pro
سایت ها	VirusTotal, Have I Been Pwned, Speedtest, Wayback Machine, CloudConvert, Photopea, Can I Use

جمع بندی پایانی جزوه

شما اکنون با محیط macOS، ابزار های مدیریتی، Terminal (و zsh)، شبکه، امنیت، مجازی سازی و مهم تر از همه — روش تفکر عیب یابانه — آشنا شده اید. مسیر تبدیل شدن به یک تکنسین حرفه ای، تمرین مداوم همین مهارت هاست.

کارگاه حرفه‌ای کامپیوتر (macOS) — Terminal • zsh • Networking • Troubleshooting • Tools